# الواجب C03: for والعدّاد والمجموع

واجب منزلي — SST-ICT-01، 1IOT — الخطوات نفسها التي قمنا بها في القسم يوم 02/11 (الدرس 15)

يُسلَّم على Classroom قبل التاريخ المذكور في الواجب

## 1 الواجب

هناك **3** **تمارين** فقط، من الأسهل إلى الأصعب. تستخدم **فقط** ما قمنا به معًا في القسم: **التحقق** **من** **العدد** باستخدام `do while`، و**for** الذي يصعد وينزل، و**العدّاد** (**contatore**) و**المجموع** (**somma**). لا شيء جديد.

**ملاحظة**

**يجب** **أن** **يسلّم** **الجميع**. سلّم **ما** **تستطيع** **فعله**، بالطريقة التي تستطيعها: **البرنامج** **الناقص** **أو** **الخاطئ**، **إذا** **كان** **من** **عملك**، مقبول. هكذا نفهم ما يجب أن نعمل عليه معًا. أما عدم التسليم فغير مقبول.

**تنبيه**

**الذكاء الاصطناعي:** **لا** **تجعله** **يكتب** **لك** **البرنامج**، لأنك هكذا لن تتعلم كتابته. يمكنك استخدامه كمعلّم: أرسل له الكود الخاص بك واكتب له **“non darmi il codice, spiegami e basta”** (لا تعطني الكود، اشرح لي فقط). ثم قم بالتعديل بنفسك.

### كيف تسلّم الواجب

1. اكتب البرنامج على **onlinegdb** و**جرّبه** بالأمثلة.
2. في **أول** **سطرين** من البرنامج اكتب **تعليقين**: **اسمك** **ولقبك** و**رقم** **التمرين**. هكذا يتم التعرف على البرنامج: **بدون** **هذين** **التعليقين** **لا** **يمكن** **تقييم** الواجب.

```
// Nome Cognome
// Esercizio 2
#include <stdio.h>
```

3. نزّل البرنامج بزر **Download** في onlinegdb. سيكون اسم الملف `main.c`: **هذا** **صحيح**، لا داعي لتغيير اسمه.
4. ارفعه على **Classroom**، في الواجب C03. **ملف** **واحد** **لكل** **تمرين**. عندما ترفع كل الملفات، اضغط **Consegna** (تسليم).

**ملاحظة**

تتم **تجربة** **البرامج** **على** **الحاسوب**، حتى بأعداد **خاطئة**، لمعرفة هل **يعيد** **البرنامج** **السؤال**. لذلك يمكنك كتابة الأسئلة **كما** **تريد**، لكن يجب أن تنتهي **بنقطتين**؛ و**الأعداد** على السطر نفسه، **تفصل** **بينها** **مسافة**؛ والعبارات الأخيرة كما في الأمثلة، مع **نقطتين** قبل العدد.

## 2 التمرين 1: الأعداد الفردية

**التمرين 1**

راجع: §2 A15 (التحقق من العدد بـ do while)، §5 A15 (الخطوة).

اكتب برنامجًا يطلب عددًا من 1 إلى 30 (إذا كان خاطئًا يتكرر السؤال) ويطبع، على سطر واحد، كل الأعداد الفردية من 1 حتى ذلك العدد.

**تلميح:** من أين يبدأ `for`؟ للانتقال من 1 إلى 3 ثم إلى 5، بكم يجب أن يزيد كل مرة؟

```
Fino a quale numero? (da 1 a 30): 50
Fino a quale numero? (da 1 a 30): 10
1 3 5 7 9
```

للتحقق: جرّب أيضًا بالعدد 9: يجب أن يظهر 9.

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio 1`

## 3 التمرين 2: القفز إلى الخلف

**التمرين 2**

راجع: §3 A15 (العد التنازلي)، §5 A15 (العدّاد).

اكتب برنامجًا يطلب عددًا من 20 إلى 100 (مع التحقق). يبدأ البرنامج من ذلك العدد وينزل 3 في كل مرة ويطبع الأعداد على سطر واحد، ما دامت أكبر من 0. وتحتها يطبع كم عددًا كتب.

**تلميح:** مثل العد التنازلي، لكن ننزل 3 في كل مرة: `i -= 3`، عكس `i += passo`. للعد استخدم متغيرًا `cicli`: قبل الحلقة قيمته 0، وداخل الحلقة `cicli++`، وبعد الحلقة تطبعه.

```
Da quanto parto? (da 20 a 100): 20
20 17 14 11 8 5 2
Numeri stampati: 7
```

للتحقق: جرّب أيضًا بالعدد 30: يجب أن يكون آخر عدد 3، وليس 0.

في بداية البرنامج: `// Nome Cognome` و `// Esercizio 2`

## 4 التمرين 3: الحصّالة

**التمرين 3**

**راجع:** §6 A15 (المضاعفات حتى 100 ومجموعها).

في الحصّالة (**salvadanaio**) تضع **1 يورو** في الأسبوع الأول، و**2 يورو** في الثاني، و**3 يورو** في الثالث، وهكذا. اكتب برنامجًا يسأل **كم أسبوعًا** (من 1 إلى 20، مع التحقق)، ويطبع على سطر واحد اليوروهات الموضوعة كل أسبوع، وتحتها **المجموع** في الحصّالة.

**تلميح:** تحتاج إلى متغير `somma`. **قبل** الحلقة قيمته 0، و**داخل** الحلقة تضيف إليه العدد الذي طبعته للتو بـ `somma += i`، و**بعد** الحلقة تطبعه. إنه العمل نفسه الذي قمنا به في القسم مع المضاعفات.

```
Quante settimane? (da 1 a 20): 4
1 2 3 4
Totale: 10
```

**للتحقق:** مع أسبوع واحد المجموع 1؛ ومع 20 أسبوعًا المجموع 210.

**في بداية البرنامج:** `// Nome Cognome` و `// Esercizio 3`

## 5 مسرد: كلمات إيطالية تُستخدم في القسم

- **Fino a quale numero?**: حتى أي عدد؟
- **Da quanto parto?**: من كم أبدأ؟
- **Numeri stampati**: الأعداد المطبوعة
- **Quante settimane?**: كم أسبوعًا؟
- **Totale**: المجموع الكلي
- **contatore, cicli**: عدّاد، عدد الدورات
- **somma**: المجموع
- **salvadanaio**: الحصّالة